

哈尔滨工业大学（深圳）

大一年度项目中期检查报告

项目名称：_____空天海网络可视化实时交互仿真演示系统_____

项目负责人：_____李思达_____学 号：_____2025310820_____

联系电话：_____13430868982_____电子邮箱：_____2090799254@qq.com_____

学 院：_____基础学部_____

指导教师：_____焦健_____职 称：_____教授_____

联系电话：_____13723799240_____电子邮箱：_____jiaojian@hit.edu.cn_____

学 院：_____信息学部 信息科学与技术学院_____

填表日期： 2026 年 7 月 8 日

一、项目基本信息（包括项目负责人、按顺序）

姓名	性别	所在学院	学号	联系电话	本人签字
李思达	男	基础学部	2025310820	13430868982	李思达
符浩原	男	基础学部	2025310591	18138244662	符浩原
李璟哲	男	基础学部	2025310752	18192542632	李璟哲

立项背景（200 字以内）

Hypatia 是基于 ns-3 的 LEO 卫星网络仿真框架，其前端以静态离线展示为主，无法呈现时延、丢包率等动态性能指标，缺乏后端与前端间的实时数据链路。随着 Starlink、Kuiper 等巨型星座规模化部署，仿真工具需强化实时交互与直观呈现能力。本项目针对 Hypatia 的可视化短板，开发基于 FastAPI+WebSocket 的实时后端与 CesiumJS 三维前端，构建“仿真核心-后端服务-前端界面”协同架构，实现卫星网络仿真的实时动态监控，为开源仿真工具的功能完善提供可复用方案。

项目研究内容及实施方案（400 字以内）

（一）核心研究内容

1. 实时前端可视化系统：基于 CesiumJS 1.141 构建三维场景，实现卫星位置动态更新、链路状态实时渲染（绿-黄-红渐变表示带宽利用率）、路径高亮与节点筛选。采用模块化架构，支持实时与离线 CZML 双模式切换。
2. 实时数据传输链路：采用 FastAPI+WebSocket 构建后端服务，设计双端点架构——/ws/client 供前端连接，/ws/core 供仿真核心连接。后端负责状态广播与命令转发，以 10Hz 频率推送更新，包含断线清理与消息确认机制。
3. 仿真核心与适配层：开发演示仿真核心，模拟 Starlink-like 星座（6 轨道面×12 颗卫星），基于轨道传播模型实时计算卫星位置与链路状态；开发 HypatiaDataAdapter 实现数据格式转换。

（二）实施方案

技术栈：后端 Python FastAPI+WebSocket+Pydantic；前端 Vanilla JS+CesiumJS 1.141。消息协议采用 JSON，定义 simulation_init、state_update、command、ack、error 五种类型。开发流程：后端服务→前端可视化→仿真核心→全链路联调测试。

二、项目研究中中期报告

（一）项目实施的进展情况及取得的成果

自项目立项以来，团队已完成实时交互式可视化平台的核心开发与系统联调：

1. 后端实时通信服务开发完成。基于 FastAPI 构建 WebSocket 服务 (realtime_backend)，实现双通道架构——/ws/client（前端客户端）和/ws/core（仿真核心）。ConnectionManager 支持多客户端并发、状态广播、命令转发及自动断线清理。采用 Pydantic 数据验证与 YAML+环境变量+命令行三级配置。后端含 6 个 Python 模块约 500 行代码。
2. 前端三维可视化系统开发完成。基于 CesiumJS 1.141 构建，纯 JavaScript 编写无外部框架依赖。实现五大模块：WebSocketManager 负责实时通信与指数退避自动重连；CesiumManager 管理卫星、地面站、链路实体，基于 CallbackProperty 实现动态连线与辉光高亮；UIController 提供播放/暂停/调速（0.1x-10x）/时间轴拖拽/指标切换/节点筛选等交互功能；SatelliteVisualizationApp 负责组件编排与状态分发；HypatiaDataAdapter 提供数据转换适配接口。
3. 演示仿真核心开发完成。模拟 Starlink-like 星座（6 轨道面×12 颗=72 颗卫星，高度 550km，倾角 53°），基于圆形轨道传播模型（含地球自转）实时计算位置，含 15 个全球主要城市地面站，ISL 和 GSL 自动计算。以 10Hz 推送状态更新，支持播放/暂停/调速/跳转/指标切换/节点筛选等全部 8 种控制命令。
4. 系统联调完成。验证了“仿真核心→后端→前端”三层数据流：核心发送 simulation_init 后，后端广播至所有客户端，前端实时更新 Cesium 3D 场景；用户命令经后端转发至核心执行，形成双向交互闭环。链路颜色按带宽利用率平滑渐变（绿→黄→红），路由路径辉光高亮。

关键成果：建立了完整实时交互架构，替代 Hypatia 原有离线静态模式；实现 72 颗卫星 10Hz 实时渲染；支持四种指标模式切换与交互式节点筛选；系统架构可扩展，仿真核心可替换为任意兼容 WebSocket 的数据源，支持实时与离线双模式。

（二）遇到的困难及下一步工作计划

遇到的困难及解决方案：

1. CesiumJS 版本兼容问题。Hypatia 原 satviz 用 Python 脚本拼接静态 HTML，无法实现实时数据驱动更新；升级至 CesiumJS 1.141 后 API 存在变更。解决：放弃修改原有脚本，用模块化 JavaScript 重构前端，将通信、场景、UI 分离为独立模块。
2. 大规模星座渲染性能瓶颈。超 1000 颗卫星或 10000 条链路时帧率显著下降。当前控制为 72 颗卫星保证流畅（≥30FPS），下一步引入 LOD 和视锥体裁剪优化。
3. WebSocket 连接稳定性。网络波动时可能出现断连。已实现指数退避自动重连（最大 10 次，延迟上限 30 秒）及消息队列缓存，后续需完善心跳保活与断线状态恢复。

4. Hypatia 数据源适配。原始输出为离散 CSV 文件，与实时 JSON 流式数据存在差异。已开发适配器实现位置插值、时间窗口判断和带宽指标映射，全部场景适配仍需完善。

下一步工作计划：

- （1）替换为真实 Hypatia 仿真引擎输出，完成数据适配层的深度集成验证；
- （2）集成 ECharts 图表面板，实现 3D 场景与 2D 趋势图联动展示；
- （3）扩展无人机、无人船等空天海节点类型，向一体化方向演进；
- （4）引入 LOD 与视锥体裁剪优化性能，目标 500+卫星规模下维持 ≥ 15 FPS；
- （5）增加链路异常预警，时延 >200 ms 或丢包率 $>5\%$ 时自动弹出提示。

（三）结题预期目标

在中期已完成平台搭建与联调的基础上，结题预期实现：（1）完成 Hypatia 真实仿真引擎数据接入，实现所有仿真场景实时可视化监控；（2）扩展无人机、无人船等空天海节点，实现全要素三维可视化呈现；（3）集成 ECharts 面板，实现 3D 场景与 2D 图表联动展示与数据导出；（4）通过 LOD 和视锥体裁剪优化性能，500+卫星规模下保持 ≥ 15 FPS；（5）构建空天地海一体化数字孪生仿真平台，提供完整开源可视化参考实现。

（四）经费使用情况

暂无

三、指导教师意见

签 名： 年 月 日
--

四、项目专家组意见

1. 是否达到中期目标（在□内打√）： □达到中期目标□基本达到中期目标□未达到中期目标 2. 成绩评定（在□内打√）： □合格 □不合格，项目实施 { □改进后可继续执行 □提出警告、观察后再定继续执行或中止 □中止实施 3. 其他意见和建议：
组长签名： 年 月 日